

기초의학종합평가 5교시

빈출유형 학습노트 (미생물학·면역학)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별 표 · 모식도 · 반복 오답 함정

★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · ★★ = 2년(준빈출) · 괄호는 출제 연도

I. 세균 일반 · 그람양성

세균 세포벽 · 염색(그람·항산·협막)

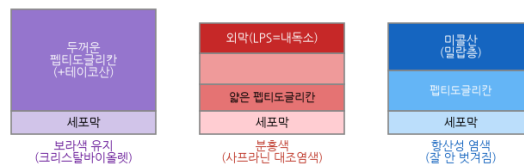
★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 그람양성균은 두꺼운 펩티도글리칸(+테이코산)으로 크리스탈바이올렛을 붙잡아 보라색으로, 그람음성균은 얇은 펩티도글리칸에 외막(LPS=내독소)이 있어 탈색 후 사프란인으로 분홍색으로 보인다.
- 결핵·한센균은 세포벽에 미콜산(밀랍층)이 있어 그람염색이 잘 안 되고 항산성 염색(지엘-닐센)으로 확인한다.
- 협막(capsule)은 다당류 껍질로 식균을 피하는 병독인자이며, 폐렴사슬알균·수막알균·헤모필루스 등이 가지고 협막백신의 표적이 된다.
- 내독소(LPS)는 그람음성균 외막의 지질 A가 원인으로 열·쇼크를 일으키고, 외독소는 균이 분비하는 단백질 독소다.

구분	벽 구조	염색
그람양성	두꺼운 펩티도글리칸	보라색
그람음성	얇은 펩티도글리칸 + 외막(LPS)	분홍색
항산균	미콜산(밀랍)	항산성(ZN)

세균 세포벽 3형 — 그람 염색성의 근거

그람양성 그람음성 항산균(결핵·한센)



▲ 세균 세포벽 3형 — 그람 염색성의 근거

합정 — 내독소(LPS)를 그람양성균 성분으로 낚는다(그람음성 외막). 협막의 역할을 부착으로만 낚는다(식균 회피).

포도알균 — 황색 · 표피 · MRSA · 독소

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 황색포도알균은 코아귤라제 양성으로 화농·농양을 잘 만들고, 표피포도알균은 코아귤라제 음성으로 인공삽입물(카테터·인공판막) 생물막 감염을 일으킨다.
- MRSA는 mecA 유전자의 변형 PBP2a로 베타락탐에 내성을 보여 반코마이신 등으로 치료한다.
- 독소쇼크증후군은 초항원(TSST-1)이 다수 T세포를 무차별 활성화해 대량 사이토카인·쇼크를 일으킨다.
- 포도알균 식중독은 이미 만들어진 장독소(내열성) 때문에 잠복기가 짧고 구토가 심하다.

합정 — 표피포도알균을 코아귤라제 양성으로 낚거나(음성), 포도알균 식중독을 균 증식 감염으로 낚는다(미리 만든 독소).

사슬알균 — A군 · 폐렴 · 후유증

★★★ 4년(21·22·24·25)

- A군 사슬알균(화농사슬알균)은 바시트라신 감수성·베타용혈로 구분하며 인두염·성홍열·농가진을 일으킨다.
- A군 감염 후에는 면역매개 후유증으로 류마티스열(교차반응)과 감염후사구체신염(면역복합체)이 생긴다.
- 폐렴사슬알균은 알파용혈·옵토킨 감수성·협막이 특징으로 대엽폐렴·수막염·중이염을 일으키며 협막백신이 있다.
- B군 사슬알균(무유사슬알균)은 신생아 수막염·패혈증의 흔한 원인이다.

균	감별	질환
A군(화농)	바시트라신 감수성·베타용혈	인두염·성홍열·후유증
폐렴사슬알균	옵토킨 감수성·협막	대엽폐렴·수막염

B군(무유)	신생아	신생아 수막염·패혈증
--------	-----	-------------

합정 — 류마티스열과 사구체신염의 기전(교차반응 vs 면역복합체)을 뒤바꾸거나, 폐렴사슬알균을 바신티라신 감수성으로 낫는다(A군).

II. 그람음성 · 특수 세균

장내세균 · 설사(EHEC·살모넬라·콜레라·예르시니아)

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 장출혈성대장균(EHEC, O157:H7)은 시가독소로 혈성설사와 용혈요독증후군을 일으키며 항생제는 독소 방출을 늘려 피한다.
- 콜레라균은 쌀뜨물 설사를 일으키는데, 콜레라독소가 cAMP를 올려 장에서 물·전해질을 대량 분비시킨다.
- 살모넬라(장티푸스)는 오염 음식·물로 감염돼 발열·서맥·장미진을 보이고 담낭에 보균한다.
- 예르시니아는 충수염 유사 복통을, 비브리오 볼니피쿠스는 간질환자·해산물에서 패혈증·괴사를 일으킨다.

균	독소/기전	특징
EHEC(O157)	시가독소	혈성설사·용혈요독(항생제 회피)
콜레라	콜레라독소(cAMP↑)	쌀뜨물 설사
살모넬라	침습·담낭보균	발열·서맥·장미진
비브리오 볼니피쿠스	패혈증	간질환·해산물

합정 — EHEC에 항생제를 우선 쓴다고 낫는다(독소 방출↑·HUS 위험). 콜레라독소와 시가독소의 기전을 뒤바꾼다.

헬리코박터 · 레지오넬라 · 녹농균

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 헬리코박터는 요소분해효소로 위산을 중화하며 정착해 위염·소화궤양·위암·MALT림프종을 일으키고, 요소호기검사로 진단한다.
- 레지오넬라는 냉각탑·수계 에어로졸로 흡입 감염돼 폐렴을 일으키며, 세포내 기생해 특수배지(BCYE)로 배양한다.
- 녹농균은 습한 환경·화상·인공호흡기에서 감염되는 기회감염균으로 청록색 색소·포도향을 내고 다제내성이 흔하다.
- 이들은 모두 그람음성이며 면역저하·의료연관 감염에서 중요하다.

합정 — 헬리코박터 진단의 근거를 카탈라제로 낫는다(요소분해효소). 레지오넬라를 사람 간 전파로 낫는다(수계 에어로졸).

결핵 · 한센 — 항산균 · Th1 · 투베르쿨린

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 결핵균은 미콜산·항산성이며 대식세포 안에서 살아남아 Th1·인터페론감마가 대식세포를 활성화해 육아종(건락괴사)을 만든다.
- 조직 손상은 균 자체보다 지연형 과민반응(제IV형)에 의한 것으로, 투베르쿨린(TST)·IGRA로 감작을 확인한다.
- 잠복결핵은 균이 살아 있으나 증상·전염이 없는 상태로, TST 양성이지만 흉부 소견이 없다.
- 한센병은 나균이 서늘한 피부·말초신경을 침범하며, Th1 우세형(결핵양)과 Th2 우세형(나충형)으로 나뉜다.

합정 — 결핵 조직손상을 균 독소로 낫는다(제IV형 과민). 잠복결핵을 전염성으로 낫는다(무증상·비전염).

세포내·비정형 세균 — 리케차 · 클라미디아 · 매독

★★★ 4년(21·22·23·24)

- 프프가무시(오리엔티아)는 털진드기 유충이 매개해 가피(eschar)·발열·발진을 일으키는 리케차 질환이다.
- 클라미디아는 세포내에서만 증식하는 세균으로 요도염·자궁경부염과 신생아 봉입체 결막염·폐렴을 일으킨다.

- 매독균(트레포네마 팔리둠)은 배양이 안 돼 암시야현미경과 혈청검사로 진단하며 1기 굳은괴양·2기 발진·3기 고무종으로 진행한다.
- 이들 비정형균은 세포벽이 없거나 특이해 베타락탐이 잘 안 들고 마크로라이드·독시사이클린으로 치료한다.

합정 — 클라미디아·리케차에 베타락탐을 우선 쓴다고 낫는다(세포내·비정형). 쯔쯔가무시 매개체를 모기로 낫는다(털진드기).

클로스트리디움 — 가스괴저 · 위막결장염 · 신경독소

★★★ 3년(21·23·25)

- 클로스트리디움은 혐기성 아포형성 그람양성균으로 조건이 나쁘면 아포로 건딘다.
- 가스괴저(C. perfringens)는 상처에서 알파독소(레시티나제)로 근육을 괴사시키고 가스를 낸다.
- 위막결장염(C. difficile)은 항생제로 정상 세균총이 무너진 뒤 독소 A/B로 대장에 위막을 만든다.
- 보툴리눔·파상풍 독소는 SNARE를 절단하는데, 보툴리눔은 아세틸콜린 방출을 막아 이완마비, 파상풍은 억제신경 방출을 막아 경직마비를 일으킨다.

합정 — 보툴리눔(이완마비)과 파상풍(경직마비)의 마비 방향을 뒤바꾼다. C. difficile을 감염성 접촉으로만 낫는다(항생제 유발·세균총 붕괴).

III. 바이러스 일반 · 호흡기

바이러스 구조 · 복제 · 부착 · 간섭

★★★ 4년(21·23·25)

- 바이러스는 외피 유무로 나뉘는데, 외피보유(인플루엔자·헤르페스·HIV)는 지질막이라 건조·소독에 약하고, 비외피(노로·아데노·폴리오)는 환경에 강해 손·물로 잘 퍼진다.
- 감염은 바이러스 표면단백이 숙주 수용체에 부착하며 시작된다(인플루엔자 HA-시알산, HIV gp120-CD4).
- 바이러스 간섭은 한 바이러스 감염이 인터페론 등을 통해 다른 바이러스 증식을 막는 현상이고, 결손간섭입자는 정상 바이러스 증식을 방해한다.
- RNA 바이러스는 변이가 잦고, 레트로바이러스는 역전사효소로 RNA를 DNA로 바꿔 숙주 유전체에 끼어든다.

합정 — 비외피 바이러스를 소독에 약하다고 낫는다(오히려 강함). 부착과 침투 단계를 뒤바꾼다.

인플루엔자 — 항원 변이 · 재편성 · 치료

★★★ 5년(21·22·23·25)

- 인플루엔자는 표면에 혈구응집소(HA)·뉴라미니다제(NA)를 가지며, HA로 세포에 붙고 NA로 새 바이러스가 떨어져 나온다.
- 항원소변이(drift)는 점돌연변이로 조금씩 바뀌어 매년 유행하고 백신을 갱신하게 하며, 항원대변이(shift)는 유전자 재편성으로 크게 바뀌어 대유행을 일으킨다.
- 대변이는 절편 유전체를 가진 바이러스가 여러 아형에 동시 감염돼 유전자를 섞을 때 생긴다.
- 오셀타미비르는 NA를 억제해 바이러스 방출을 막고, 진단·방어력은 적혈구응집억제(HI) 역가로 평가한다.

합정 — 소변이(drift)와 대변이(shift)의 기전(점돌연변이 vs 재편성)을 뒤바꾼다. 오셀타미비르 표적을 HA로 낫는다(NA).

코로나 · 호흡기 바이러스

★★★ 3년(22·24·25)

- 코로나바이러스는 외피보유 RNA 바이러스로 스파이크단백이 수용체(SARS-CoV-2는 ACE2)에 붙으며, SARS·MERS·코로나19를 일으킨다.
- mRNA 백신은 스파이크단백 유전정보를 넣어 항체를 유도하는 방식이다.
- RSV는 영유아 세기관지염·폐렴의 흔한 원인이고, 아데노바이러스는 인두결막염·유행각결막염을 일으킨다.
- 호흡기 바이러스는 비말·접촉으로 전파돼 계절유행을 보인다.

합정 — SARS-CoV-2 수용체를 시알산으로 낚거나(ACE2), RSV를 성인 흔한 폐렴으로 낚는다(영유아 세기관지염).

홍역·풍진·볼거리(MMR·파라믹소)

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 홍역은 전염성이 매우 강한 파라믹소바이러스로 코플릭반점 뒤 발진이 얼굴에서 아래로 퍼지고 아급성경화범뇌염 합병증이 있다.
- 볼거리(유행귀밑샘염)도 파라믹소바이러스로 귀밑샘이 붓고 고환염·수막염을 일으킬 수 있다.
- 풍진은 임신 초기에 감염되면 선천풍진증후군(백내장·심장기형·난청)을 일으키며, IgM으로 최근 감염을 진단한다.
- MMR은 생백신으로 이 세 가지를 함께 예방한다.

합정 — 풍진의 위험을 성인 발진으로만 낚는다(임신 초 태아 기형이 핵심). 홍역과 풍진의 발진·합병증을 섞는다.

IV. 바이러스 — 간염·헤르페스·인수공통·종양

간염바이러스(A~E) — 전파·만성·백신

★★★ 5년(21·22·24·25)

- A형·E형 간염은 분변·경구로 전파돼 급성으로 앓고 만성화하지 않으며(E형은 임신부에서 중증), A형은 백신이 있다.
- B형·C형·D형 간염은 혈액·체액·수직감염으로 전파돼 만성 간염·간경변·간세포암으로 진행할 수 있다.
- B형은 DNA 바이러스로 백신(표면항원)이 있고, HBsAg는 감염, anti-HBs는 회복·면역, IgM anti-HBc는 최근 감염을 뜻한다.
- C형은 RNA 바이러스로 백신이 없으나 항바이러스제로 완치가 가능하고, D형은 B형이 있어야 감염된다.

형	전파	만성화
A·E형	분변·경구	없음(E형 임신부 중증)
B·D형	혈액·체액·수직	있음(B형 백신)
C형	혈액	높음(백신 없음·치료 완치)

합정 — A형이 만성화된다고 낚는다(급성만). HBsAg와 anti-HBs의 의미(감염 vs 회복)를 뒤바꾼다.

헤르페스바이러스 — 잠복·재활성

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 헤르페스바이러스과는 모두 초감염 후 평생 잠복했다가 면역저하·스트레스에 재활성되는 것이 특징이다.
- 단순포진(HSV-1/2)은 삼차·영치신경절에 잠복하고, 수두-대상포진(VZV)은 수두를 앓은 뒤 등쪽뿌리신경절에 잠복했다 대상포진으로 재활성된다.
- 거대세포바이러스(CMV)는 수직감염·이식·면역저하에서 문제되며 봉입체(올빼미눈)를 만든다.
- EB바이러스(EBV)는 전염단핵구증·버킷림프종·비인두암과 연관된다.

바이러스	잠복부위	연관
HSV-1/2	삼차·영치신경절	입술·성기 포진
VZV	등쪽뿌리신경절	수두→대상포진
CMV	백혈구·장기	수직감염·이식(올빼미눈)
EBV	B세포	단핵구증·버킷·비인두암

합정 — 대상포진을 새 감염으로 낚는다(VZV 재활성). HSV와 VZV의 잠복 신경절을 뒤바꾼다.

위장관 바이러스 · 한타 · SFTS · 아르보

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 노로바이러스는 비외피라 소량으로도 감염되는 겨울철 집단 위장염의 흔한 원인이고, 로타바이러스는 영유아 설사의 주원인으로 백신이 있다.
- 한타바이러스는 설치류 배설물 흡입으로 감염돼 신증후군출혈열(발열·출혈·신부전)을 일으킨다.
- SFTS(중증열성혈소판감소증후군)는 참진드기가 매개해 발열·혈소판·백혈구 감소를 일으킨다.
- 아르보바이러스(지카·일본뇌염·치쿤구니야)는 모기가 매개하며, 지카는 소두증, 일본뇌염은 뇌염을 일으킨다.

병원체	매개/전파	질환
노로·로타	분변·경구	위장염(겨울·영유아)
한타	설치류 배설물	신증후군출혈열
SFTS	참진드기	발열·혈소판감소
지카·일본뇌염	모기	소두증·뇌염

합정 — 한타(설치류)와 SFTS(진드기)의 매개를 뒤바꾸거나, 노로바이러스를 백신으로 예방한다고 낚는다(로타만 백신).

HPV · 레트로바이러스(HIV)

★★★ 3년(21·22·24·25)

- HPV는 고위험형(16·18)의 E6·E7이 p53·RB를 불활성화해 자궁경부암·두경부암을 일으키며, 감염 상피에 koilocyte가 보인다.
- HIV는 레트로바이러스로 gp120이 CD4·보조수용체(CCR5/CXCR4)에 붙어 CD4 T세포를 감염·파괴해 세포면역이 무너진다.
- HIV는 역전사효소로 RNA를 DNA로 바꿔 숙주 유전체에 삽입(프로바이러스)하며, 항체가 나오기 전 창문기가 있다.
- CD4 수가 떨어지면 폐포자충폐렴·칸디다·CMV 같은 기회감염이 생기며, 확진은 항체·항원·핵산검사로 한다.

합정 — HIV 표적세포를 CD8로 낚는다(CD4). HPV 발암을 헤파·독소로 낚는다(E6/E7).

프리온

★★ 2년(22·24)

- 프리온은 핵산이 없는 단백질만의 감염체로, 정상 프리온단백(PrPc)이 비정상 형태(PrPsc)로 접혀 주변 단백질까지 연쇄로 잘못 접히게 만든다.
- PrPsc는 베타루름판이 많아 단백질분해·열·소독·자외선에 매우 저항적이라 일반 멸균으로 없어지지 않는다.
- 크로이츠펔트-야코프병·광우병·쿠루처럼 뇌에 스펀지모양 변성(공포)을 만드는 치명적 신경퇴행을 일으킨다.

합정 — 프리온에 핵산이 있다고 낚거나(없음), 일반 열·소독으로 불활성화된다고 낚는다(매우 저항적).

V. 진균

진균 일반 · 주요 병원진균

★★★ 4년(21·22·23·24·25)

- 진균 세포막은 콜레스테롤 대신 에르고스테롤을 쓰며, 아졸(합성 억제)·암포테리신B(결합·구멍)가 이를 표적으로 한다.
- 칸디다는 정상 세균총이 무너지거나 면역저하 시 거짓균사를 만들며 구강·질·전신감염을 일으킨다(질염은 하얀 치즈 분비물).
- 피부사상균(백선)은 각질(케라틴)을 먹고 피부·손발톱·머리카락에 감염돼 KOH 표본으로 확인한다.
- 크립토코쿠스는 헤파막이 있어 먹물염색으로 보이고 비둘기 배설물과 연관돼 면역저하자 수막염을, 스포로트릭스는 가시·식물에 찔려 림프관을 따라 결절을 만든다(정원사병).

진균	특징	단서
----	----	----

칸디다	거짓균사	질염·구강·전신(면역저하)
피부사상균	각질 감염	KOH·백선
크립토코쿠스	협막	먹물·비둘기·수막염
스포로트릭스	림프성 결절	정원사·가시

합정 — 진균 표적을 콜레스테롤로 낚는다(에르고스테롤). 크립토코쿠스와 칸디다의 단서(협막·먹물 vs 거짓균사)를 뒤바꾼다.

VI. 면역

선천면역 · 항원제시세포(수지상·NK·중성구)

★★★ 4년(21·22·23·24·25)

- 선천면역은 특이성 없이 즉시 작동하며 패턴인식수용체(TLR)로 병원체 공통구조를 인식하고 보체·식세포·인터페론이 방어한다.
- 수지상세포는 항원을 잡아 림프절로 가 T세포에 제시하는 가장 강력한 항원제시세포로 선천·적응 면역을 잇는다(피부의 랑게르한스세포가 대표).
- 자연살해세포(NK)는 MHC I이 낮아진 바이러스감염·종양세포를 항체 없이 죽이며(missing self), 항체의존세포독성(ADCC)에도 관여한다.
- 중성구는 급성 세균감염의 1차 방어로 식균하고, 중성구세포외덫(NET)으로 균을 잡는다.

합정 — NK세포가 MHC I이 높은 세포를 죽인다고 낚는다(낮아진 세포). 수지상세포를 항체 생산세포로 낚는다(항원제시).

항원제시 · T세포 분화(MHC·TAP·Th1/Th2)

★★★ 3년(21·24·25)

- MHC I은 모든 유핵세포가 내인성 항원(바이러스·세포질 단백질)을 프로테아좀·TAP를 거쳐 제시해 CD8 세포독성 T세포가 인식한다.
- MHC II는 항원제시세포가 외인성 항원(식균한 세균)을 엔도솜에서 처리해 제시하며 CD4 보조 T세포가 인식한다("8×1=2×4" 규칙).
- T세포는 TCR과 CD3 복합체로 항원을 인식하며, 도움을 받은 CD4 T세포는 사이토카인에 따라 분화한다.
- Th1은 IL-12로 유도돼 인터페론감마로 대식세포·세포내 감염 방어(결핵)를, Th2는 IL-4로 유도돼 기생충·알레르기 반응을 담당한다.



▲ 항원제시 — 내인성(MHC I·CD8) vs 외인성(MHC II·CD4)

합정 — MHC I을 외인성 항원과 낚거나(내인성), Th1 유도 사이토카인을 IL-4로 낚는다(IL-12).

과민반응 4형

★★★ 3년(21·24·25)

- 제I형은 IgE·비만세포가 즉시 히스타민을 뱉어 아나필락시스·알레르기·천식을 일으킨다.

- 제II형은 항체가 세포표면 항원에 붙어 파괴하는 반응(수혈부작용·자가면역용혈·항GBM)이다.
- 제III형은 면역복합체가 조직에 쌓여 보체·중성구를 부르는 반응(혈청병·루푸스·아르투스반응)이다.
- 제IV형은 항체 없이 감각 T세포·대식세포가 매개하는 지연반응(결핵반응·접촉피부염·이식거부)이다.

형	매개	예
I형(즉시)	IgE·비만세포	아나필락시스·천식
II형	항체·세포표면	용혈·항GBM
III형	면역복합체	혈청병·루푸스·아르투스
IV형(지연)	T세포·대식세포	결핵반응·접촉피부염

합정 — II형(세포표면 항체)과 III형(면역복합체)을 뒤바꾸거나, 제IV형을 항체매개로 낡는다(T세포).

면역결핍 · 항체 · 면역관문

★★ 2년(22·24·25)

- X연관 무감마글로불린혈증(브루튼)은 B세포 성숙이 안 돼 항체가 없어 생후 6개월 이후 반복 세균감염을 겪는다.
- 유전성 혈관부종은 C1억제인자 결핍으로 보체·브래디키닌이 과활성돼 반복 부종을 일으킨다.
- 항체는 Fab(항원결합)와 Fc(효과·보체·식세포 결합)로 나뉘며, F(ab')₂는 Fc를 제거해 항원결합만 남긴 절편이다.
- 면역관문(PD-1·CTLA-4)은 T세포를 끄는 제동장치로, 면역관문억제제는 이를 풀어 항암 T세포를 다시 활성화한다.

합정 — 무감마글로불린혈증의 첫 감염 시기를 출생 직후로 낡는다(모체 IgG 소실되는 6개월 이후). 유전성 혈관부종을 IgE 알레르기로 낡는다(C1억제인자·브래디키닌).

백신 원리 · 능동/수동 면역

★★ 2년(21·24)

- 생백신(약독화: MMR·수두·BCG·경구폴리오)은 강한·오래가는 면역과 세포면역을 주지만 면역저하자·임신부에게 금기다.
- 사백신(불활화: A형간염·주사폴리오IPV·인플루엔자 사백신)은 안전하나 면역이 약해 추가접종이 필요하다.
- 능동면역은 스스로 항체를 만들어 기억이 남고(백신·감염), 수동면역(항체·모체 IgG·면역글로불린)은 즉시 방어하나 오래가지 않는다.
- 독소형 질환(파상풍·디프테리아)은 독소를 무독화한 변성독소(톡소이드)로 예방한다.

합정 — 면역저자에게 생백신을 접종한다고 낡는다(금기). 능동면역을 즉효로 낡는다(수동면역이 즉시·단기).

항체 5종 — 구조 · 기능

★★ 기본 · 면역 필수

- IgG는 혈청에 가장 많고 태반을 통과해 신생아를 보호하며 2차 면역반응의 주 항체다(중화·옵소닌·보체).
- IgM은 오량체로 1차 반응에 먼저 나오고 보체를 가장 잘 켜다(급성 감염 지표).
- IgA는 분비형 이량체로 점막·초유에서 국소 방어를 하고, IgE는 비만세포·호산구에 붙어 알레르기·기생충 반응을, IgD는 성숙 B세포 표면에 있다.

항체	특징	역할
IgG	최다 · 태반통과	2차반응·중화·옵소닌
IgM	오량체	1차반응·보체활성
IgA	분비형 이량체	점막·초유
IgE	비만세포 결합	알레르기·기생충

합정 — 태반 통과 항체를 IgM으로 낡는다(IgG). 1차반응 주항체를 IgG로 낡는다(IgM).

보체계 — 3경로 · 기능 · 결핍

★★ 기본 · 면역 필수

- 보체는 고전경로(항원-항체복합체·C1), 대체경로(세균표면·항체 불필요), 렉틴경로(만노스결합렉틴)의 세 갈래가 C3에서 만난다.
- C3b는 옵소닌(식균 촉진), C3a·C5a는 염증·주화(비만세포·중성구), C5~C9는 막공격복합체(MAC)로 세포막을 뚫는다.
- 결핍: 초기보체(C1~C4)=면역복합체병(루푸스), 말단(C5~9)=수막알균 반복감염, C1억제인자=유전혈관부종이다.

합정 — C3b(옵소닌)와 C5a(주화)를 바꾼다. 대체경로가 항체를 필요로 한다고 낚는다(불필요).

세균 유전전달(접합·형질도입·형질전환)

★★ 기본 · 내성 확산

- 접합(conjugation)은 성선모(pilus)를 통해 플라스미드가 세균 간에 직접 건너가는 것으로 항생제 내성 전파의 주 경로다.
- 형질도입(transduction)은 박테리오파지가 세균 DNA를 옮기는 것, 형질전환(transformation)은 주변의 벌거벗은 DNA를 세균이 직접 받아들이는 것이다.
- 내성 유전자는 이런 수평전달로 빠르게 퍼지며, 트랜스포존이 유전자를 옮겨 다닌다.

합정 — 접합(직접 접촉·플라스미드)과 형질도입(파지 매개)을 바꾼다. 형질전환을 파지 매개로 낚는다(벌거벗은 DNA 흡수).

시험 전략 TIP

- 세균은 "그람·염색·배지·독소"를 세트로 — 미콜산=항산균, 요소분해효소=헬리코박터, 시가독소=EHEC, 오토킨=폐렴사슬알균.
- 바이러스는 "외피 유무·유전체·전파·잠복"으로 정리 — 인플루엔자 drift/shift, 헤르페스 잠복부위, 간염 전파경로를 표로 익힌다.
- 매개체 문제는 단서 하나로 갈린다 — 한타=설치류, SFTS=참진드기, 쯔쯔가무시=털진드기, 지카·일본뇌염=모기.
- 면역은 세포·분자를 방향으로 외운다 — MHC I=CD8(내인성), MHC II=CD4(외인성), NK=MHC 낮은 세포, Th1=IL-12·IFN- γ .
- 과민반응 4형과 면역결핍은 대표 예시 한 개씩 붙여 외운다 — I형 아나필락시스, III형 아르투스, XLA, 유전성 혈관부종.